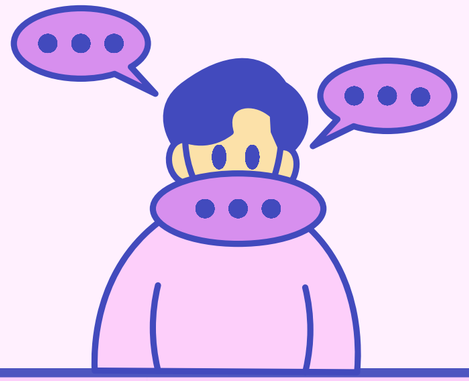
# Sistem Monitoring Kondisi Udara dan Deteksi Gas Berbahaya dalam Ruangan

Oleh: Kelompok 5


- Mujtahida Azmi Fitri (23083010036)
- Vivian Subiono (23083010065)
- Intan Nur’aulia (23083010087)
- Findy Neyshella Sari (23083010095)
- Gisa Aulia Murdiasari (23083010101)

## Latar Belakang

Kualitas udara dalam ruangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan manusia. Namun, gas berbahaya seperti LPG, metana, dan asap sering kali tidak dapat dideteksi secara langsung oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang mampu mendeteksi kondisi udara secara otomatis dan real-time.

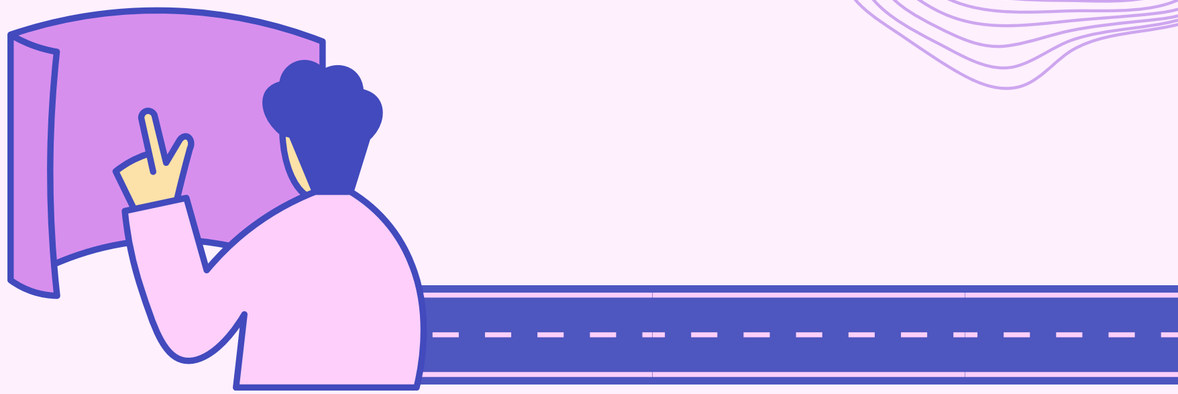


## Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem monitoring udara?
- Bagaimana mengintegrasikan data dari berbagai sensor?
- Bagaimana menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipantau?

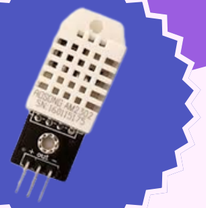
# Tujuan & Sensor

**Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem monitoring udara menggunakan beberapa sensor, mengintegrasikan data dari sensor yang berbeda, serta menghasilkan informasi kondisi udara secara real-time dan akurat.**



### Sensor DHT22

Mengukur suhu dan kelembapan udara dalam ruangan

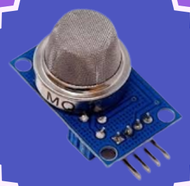


### Sensor BMP280

Mengukur tekanan udara dalam ruangan

### Sensor MQ-2

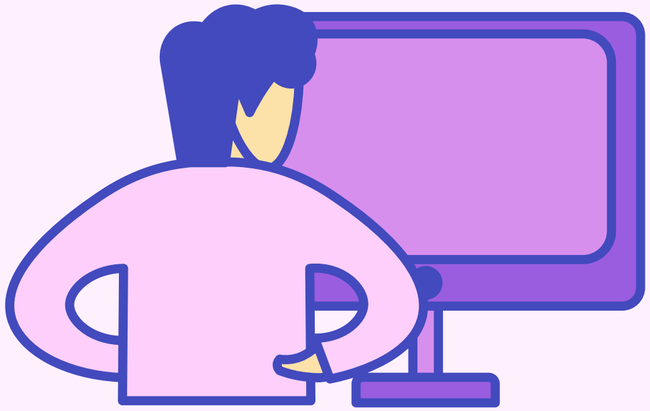
Mendeteksi keberadaan gas berbahaya seperti LPG, metana, dan asap



# Spesifikasi Sensor & Permasalahan

| Sensor | Parameter | Frekuensi Sampling |
|---|---|---|
| DHT22 | Suhu & Kelembapan | 0.5 Hz (2 detik) |
| BMP280 | Tekanan udara | Hingga 160 Hz |
| MQ-2 | Gas | 1-10 Hz |

Perbedaan frekuensi sampling ini menyebabkan data dari setiap sensor tidak dapat langsung disinkronkan, sehingga diperlukan metode khusus untuk mengintegrasikan data tersebut.



# Solusi dan Implementasi

## Solusi yang Ditawarkan

- Sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things (IoT)
- Menggunakan beberapa sensor untuk data lingkungan:
  - Suhu & kelembapan (DHT22)
  - Tekanan udara (BMP280)
  - Gas berbahaya (MQ-2)
- Deteksi gas berbahaya secara real-time untuk meningkatkan keamanan
- Integrasi data multi-sensor menjadi satu informasi terpadu
- Mengatasi perbedaan frekuensi sensor dengan metode multi-rate sampling

## Implementasi Sistem

- Menggunakan ESP32 sebagai pusat kontrol
- Sistem arsitektur:
  - Sensor → ESP32 → WiFi → Cloud/Monitoring
- Setiap sensor memiliki interval pembacaan berbeda:
  - BMP280: ±100 ms
  - MQ-2: ±1 detik
  - DHT22: ±2 detik

# Pengolahan Data & Mikrokontroler

## Mekanisme Pengolahan Data

1. Setiap sensor dibaca sesuai interval masing-masing
2. Data diberikan penanda waktu (timestamp)
3. Data disimpan dalam buffer sementara
4. Data digabungkan dalam satu paket informasi
5. Data dikirim ke sistem monitoring atau ditampilkan

## Pemilihan Mikrokontroler

Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan data dan komunikasi. Alasan pemilihan ESP32:

- Memiliki konektivitas Wifi dan Bluetooth
- Mendukung berbagai interface (ADC. I2C, SPI, digital)
- Memiliki performa tinggi dan konsumsi daya relatif rendah
- Cocok untuk aplikasi Internet of Things

# Arsitektur dan keunggulan

## Arsitektur Sistem

- Menggunakan arsitektur single microcontroller (standalone system)
- Semua sensor terhubung ke satu mikrokontroler (ESP32)
- Alur sistem:
  - Sensor → ESP32 → WiFi → Cloud/Database → User
- Jenis koneksi sensor:
  - DHT22 → GPIO (digital)
  - BMP280 → I2C (SDA, SCL)
  - MQ-2 → ADC (analog)
- ESP32 berperan sebagai:
  - Pengambil data (data acquisition)
  - Pengolah data
  - Pengirim data ke internet
- Sistem dapat diakses secara real-time oleh pengguna

## Keunggulan Sistem

- Real-time monitoring kondisi udara
- Mampu mendeteksi gas berbahaya lebih cepat
- Sistem sederhana (tidak kompleks) karena satu mikrokontroler
- Efisien biaya & daya
- Tidak memerlukan komputer tambahan (standalone)
- Mudah dikembangkan (scalable untuk IoT / smart system)
- Integrasi multi-sensor menghasilkan data lebih akurat & komprehensif
- Mendukung konektivitas wireless (WiFi & Bluetooth)
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan ruangan

Ingoude Company

# Saran Penempatan Sistem Monitoring

01.

## Dapur Restoran

Penempatan sistem monitoring di dapur restoran difokuskan pada area dekat sumber gas seperti kompor untuk mempercepat deteksi kebocoran yang berpotensi berbahaya.

02.

## Laboratorium

Penempatan sistem monitoring di laboratorium difokuskan pada area dekat sumber bahan kimia atau gas untuk mendeteksi potensi kebocoran secara dini. Sensor juga ditempatkan di sekitar area kerja utama agar dapat merepresentasikan kualitas udara yang dihirup pengguna.

# Kesimpulan

Sistem monitoring ini mampu mengintegrasikan berbagai sensor dengan metode multi-rate sampling sehingga menghasilkan data yang akurat, serta dapat dijalankan secara optimal menggunakan ESP32.

# Terima Kasih